TVQ / BÀI THỰC HÀNH 9

NS-3 & NetAnim

Hướng dẫn từng thao tác, mã nguồn và mẫu ghi kết quả

Bản soạn riêng từ yêu cầu môn học; không dùng số liệu của tác giả repo làm kết quả của bạn.

Trong tập này

9.1 · Cài NS-3 và mở NetAnim

Cách dùng

1. Xem sơ đồ và chuẩn bị phần cứng. 2. Mở đúng tệp code trong danh sách. 3. Làm từng bước, chụp kết quả thực. 4. Đối chiếu tiêu chí và trả lời câu hỏi. Các tệp cấu hình có placeholder cần điền trước khi chạy.

Các mã Arduino/ESP và kịch bản GUI cần được biên dịch/nạp/chạy trên máy, board của bạn. Báo cáo kiểm tra PC nằm trong docs/KIEM_THU.md. Không hiểu “có code” là đã kiểm thử phần cứng.

Nguồn đối chiếu

BTH9_Huong_dan_tai_NS3.pdf trong tai-lieu-goc của github.com/buncric/truyenthongiot (commit 7a7f6c3). Nội dung hướng dẫn/mã mới; tên, địa chỉ và topic ví dụ TVQ. Tài liệu kỹ thuật chính thức liệt kê ở docs/NGUON.md.

BÀI 9.1

Cài NS-3 và mở NetAnim

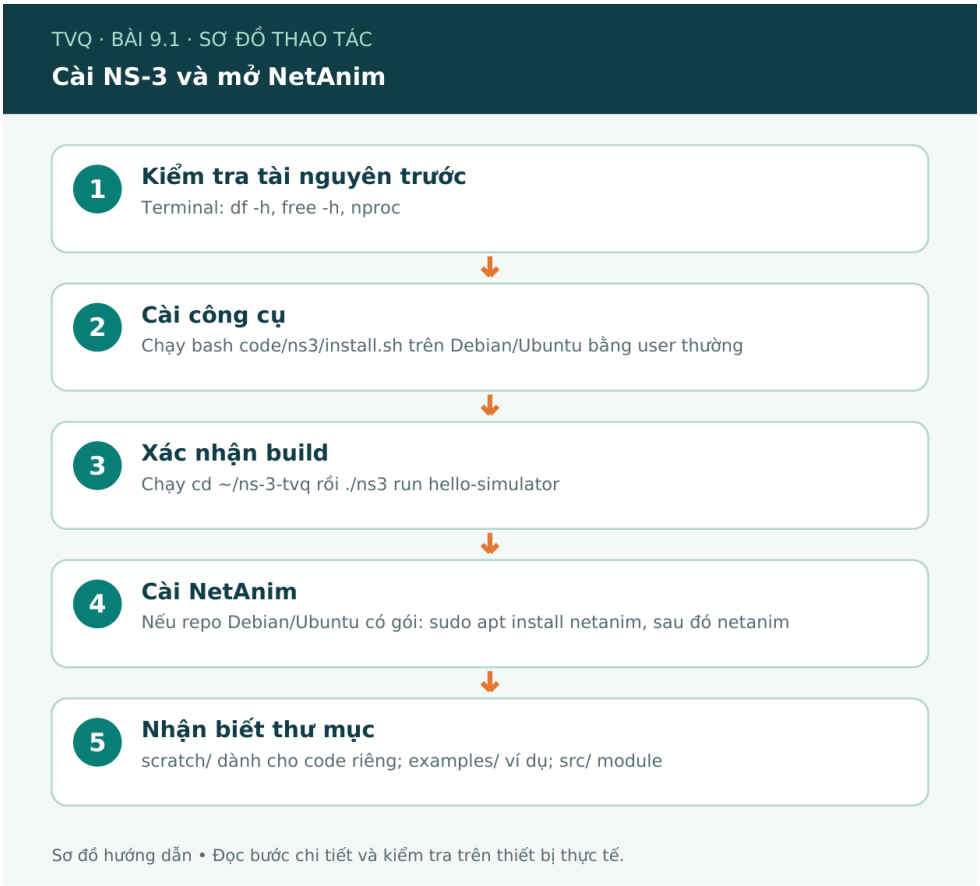
Có môi trường Debian/Ubuntu chạy được hello-simulator và hiểu vị trí file mô phỏng.

Chuẩn bị

Máy Linux hoặc máy ảo có dung lượng trống nhiều GB; bản hướng dẫn nhắm ns-3.43.

Mở những tệp này

code/ns3/install.sh



Ảnh do bộ TVQ dựng từ các bước của bài, có bản PNG và SVG trong assets/steps.

9.1 / THAO TÁC CHI TIẾT

1. Kiểm tra tài nguyên trước

Terminal: df -h, free -h, nproc. Máy ảo cần đĩa đủ cho source/build; nên dành khoảng 10 GB trở lên để làm thoải mái và kiểm tra cả ổ host chứa máy ảo. Không chạy build khi ổ chỉ còn vài chục MB.

2. Cài công cụ

Chạy bash code/ns3/install.sh trên Debian/Ubuntu bằng user thường. Script dùng sudo cho apt, tải tag ns-3.43 về ~/ns-3-tvq, configure rồi build -j 2. Nó không cài vào Home Assistant OS hoặc add-on terminal.

3. Xác nhận build

Chạy cd ~/ns-3-tvq rồi ./ns3 run hello-simulator. Thấy Hello Simulator mới coi bước cơ bản đạt. Nếu thiếu header CMake phải sửa dependency rồi configure lại, không chỉ bấm chạy nhiều lần.

4. Cài NetAnim

Nếu repo Debian/Ubuntu có gói: sudo apt install netanim, sau đó netanim. Hoặc lấy NetAnim từ nsnam và build theo README của phiên bản tương ứng. Trên server SSH không có display phải chạy GUI ở môi trường desktop/X11 phù hợp.

5. Nhận biết thư mục

scratch/ dành cho code riêng; examples/ ví dụ; src/ module. Đặt mô phỏng vào scratch, chạy từ gốc bằng ./ns3 run scratch/tvq-lte. Bài 10 sẽ sinh tệp XML cho FlowMonitor và NetAnim, hai định dạng đó không dùng thay nhau.

Đạt yêu cầu khi

- hello-simulator chạy được.
- NetAnim có cửa sổ GUI hoặc ghi rõ máy chưa có display.

Giải thích ngắn

NS-3 có phải kéo thả như Packet Tracer?

Không. Kịch bản được viết bằng C++/Python API tương ứng; NetAnim chủ yếu đọc tệp animation để xem lại mô phỏng.

Khi gặp lỗi

- Chạy sudo ./ns3: dùng user thường cho build/run.
- Không cửa sổ GUI qua SSH: kiểm tra DISPLAY/desktop.

Minh chứng cần bổ sung: ảnh thao tác thật, log/capture/project phù hợp và bảng kết quả do bạn đo. Không điền số trong ảnh tham khảo thành kết quả của mình.